

工程桩低应变反射波时程曲线解析

赵竹占

(浙江省地球物理技术应用研究所杭州 310005)

摘 要: 本文综合各类型工程桩低应变反射波的时程曲线解析, 并讨论和总结其各类缺陷的应力波的传播特征。

关键词: 时程曲线, 扩径, 缩径, 离析, 断裂

一. 前言

灌注桩是建筑物的常用基桩形式, 它将上部结构的荷载传递到地基土层或岩层之中。因此桩基的施工质量以及评价桩身完整性的检测工作就显得尤为重要。

多年来, 对桩身完整性的检测, 较为快速有效的方法是低应变反射波法。因此目前几乎所有的动测规范均将此方法列为检测桩身完整性的首选方法。本文综合了各类工程桩低应变完整性检测的典型曲线加以解析。

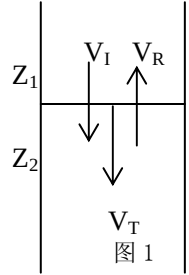
二. 方法原理

反射波法是以应力波在桩身中的传播特征为理论基础, 当应力波在假定的一维均质杆件(桩)中传播时, 其纵向的振动微分方程为:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (1)$$

其中 $C^2 = E / \rho$ 为纵波在杆件中的传播速度, 需要说明的是应力波在传波过程中由于桩身截面的非杆性体特性, 因而将会引起三维效应和横向惯性效应, 给动测资料带来一定的不单一性。图 1 所示, 在桩顶激振后, 由于质点的振动引起应力波往下传播, 当遇到阻抗(RA)界面时, 将产生反射和透射, 根据界面连续条件和牛顿第三定律, 界面上两侧的质点速度, 应力均应相等。

$$\left. \begin{aligned} V_I + V_R &= V_T \\ A_I(\sigma_I + \sigma_R) &= A_2 \sigma_T \end{aligned} \right\} \quad (2)$$



由波阵面动量守恒条件:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\sigma_I}{\rho_1 C_1} - \frac{\sigma_R}{\rho_1 C_1} &= \frac{\sigma_T}{\rho_2 C_2} \\ Z_1(V_I - V_R) &= Z_2 V_T \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

从而可得:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_R &= \sigma_I [(Z_2 - Z_1) / (Z_1 + Z_2)] = F \sigma_I \\ \sigma_T &= \sigma_I [(2Z_2) / (Z_1 + Z_2)] = T \sigma_I \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

$$\left. \begin{aligned} V_R &= -V_I [(Z_2 - Z_1) / (Z_1 + Z_2)] = -F V_I \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

$$V_T = V_1 [2Z_1 / (Z_1 + Z_2)] = nTV_I$$

其中：

$$Z_1 = \rho_1 C_1 A_1$$

$$Z_2 = \rho_2 C_2 A_2$$

$$n = \frac{\rho_1 C_1 A_1}{\rho_2 C_2 A_2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{反射系数} \quad F = \frac{1-n}{1+n} \\ \text{透射系数} \quad T = \frac{2}{1+n} \end{array} \right\} \quad (6)$$

(1) 当桩底为支承桩，胶结良好，波阻抗近似不变时， $Z_1 \approx Z_2$ 则 $n=1$ $F=0$ $T=1$ 时，

由(4)，(5)可知 $\sigma_R = V_R = 0$ 应力波为全透射，无反射信号，一般看不到桩底反射。但先决条件是激振的能量充分影响到桩底情况下。

(2) 当界面上应力波从高阻抗进入低阻抗时 ($Z_1 > Z_2$)，如磨擦桩的桩底、断裂、离析、缩径等缺陷。 $Z_1 > Z_2$ ，则 $n > 1$ ， $F < 0$ ， $T < 1$ 由(4)式可知 σ_R 与 σ_I 异号，下行的压缩波，上行的拉力波，由(5)式可知 V_R 与 V_I 符号一致，反射波与入射波同相。

当桩底存在沉渣或桩身完全断裂情况下， $Z_1 \gg Z_2$ 则 $n \rightarrow \infty$ $F = -1$ $T = 0$ ，此时由(4)，

(5)式可得出 $\sigma_R = -\sigma_I$ $V_R = V_I$ 则桩底处于应力为零，速度加倍。

(3) 当界面上应力波从低阻抗进入高阻抗时 $Z_1 < Z_2$ ，如扩径桩或嵌入高阻抗的嵌岩桩，此时由于 $Z_1 < Z_2$ 则 $n < 1$ $F > 0$ ，由(4)，(5)式可知 σ_R 与 σ_I 同号，反射应力同入射的压缩波，而 V_R 与 V_I 相反，反射波与入射波反相。

三. 曲线解析

(一) 完整桩

一般完整桩在时程曲线上的反应：对于摩擦桩和嵌岩桩表现有三种情况：桩底反射与初始入射波同相；桩底反射不明显，以及桩底反射与初始入射波先反相后同相。如图所示：

图 1：该桩为径 377mm，桩长 8m 的振动沉管桩，设计砼强度等级 C₂₅，设计承载力为 600KN，经测试后桩底反射明显， V_p 值为 3400m/s，经静荷载试验加载 1216KN 时，桩累计沉降量为 7.63mm，卸载后桩顶回弹量为 2.74mm，桩的残余沉降为 4.62mm，属完整桩。

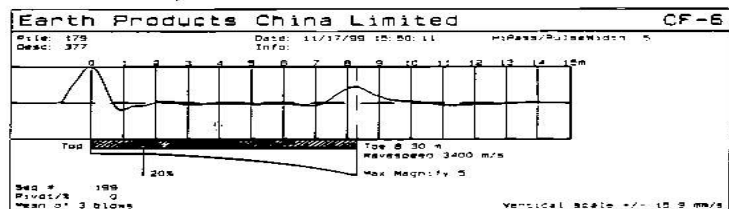


图 1 完整桩波形图

图 2: 该桩为桩径 1000mm, 桩长 30.3m 钻孔桩, 桩身完整, 波速在 3700m/s, 砼设计强度 C30, 在 8m 以前曲线下降, 为粉砂土较好地层反应, 桩底反射与入射同相, 桩底反射明显。

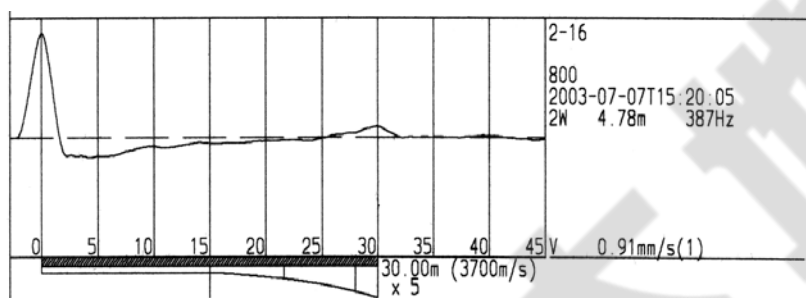


图 2 完整桩波形图

图 3: 该桩设计桩径 $\phi 1200$ mm, 长 53m, C25, 进入中风化, 二桩桩身完整, 桩底反射明显。0-4 号 $V_p=3598$ m/s, 桩底呈同相反射, 有沉渣; 0-7 号 $V_p=3549$ m/s, 桩底呈反相反射, 嵌岩较好。

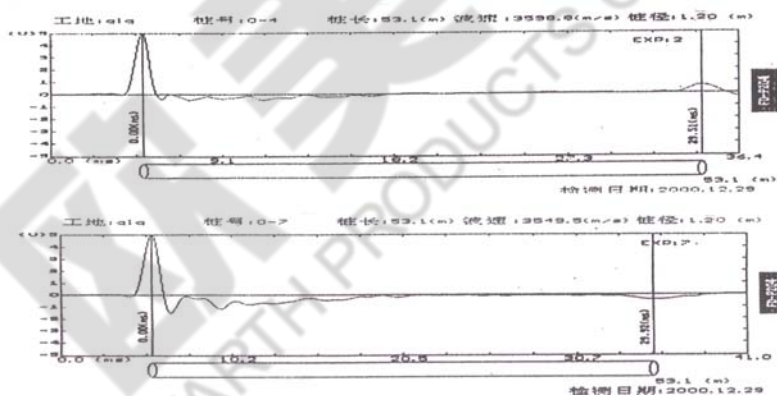


图 3 完整桩波形图

图 4: 该桩径 1000mm, 桩长 34m 钻孔桩, 桩土作用在时域波形中有明显反映, 0-13m 为粉质黏土, 13-31m 为淤质黏土, 31-32m 含砾黏土, 32-33.5m 强风化, 33.5m 以上中风化。曲线完整, 桩底反相, 说明嵌岩良好。



图 4 完整桩波形图

(二) 缩径桩

缩径桩在时程曲线上的反映比较规则, 缩径部位的缺陷呈先同相后反相, 或仅见到同相反射的信号, 视严重程度, 可能有多次反射, 此类缺陷桩一般可见桩底信号。如图所示:

图 5: 该桩径为 1000mm，桩长 56m 钻孔桩，地质条件为 20m 上部为粉砂，下部为淤泥。从曲线分析 4m 左右扩径，19.5m 左右缩径和地层界面的综合反映。经取芯岩性在 19m 处取得岩性一侧夹泥，是缩径所致。

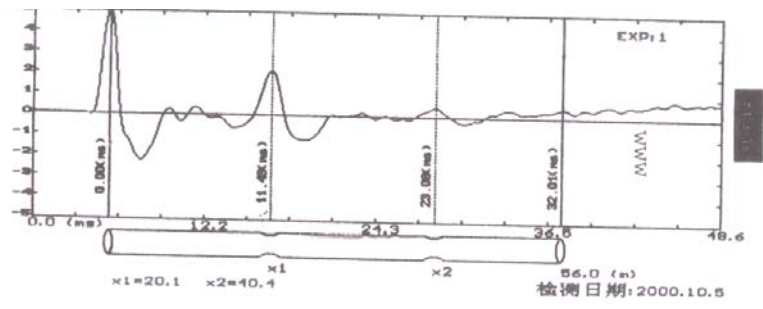


图 5 缩径桩波形图

图 6: 该桩径 426mm，桩长 18m 沉管桩。钢筋笼长 6m，设计承载力标准值 320kN,经测试:桩身 6.5-7m 处存在缩径或局部离析，其原因成桩时拔管太快所致，说明钢筋笼底部存在缺陷，但桩底基本可见，属 II 类桩。

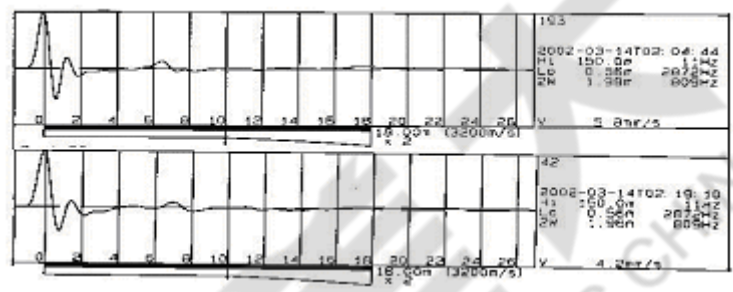


图 6 缩径桩波形图

图 7: 该桩径 600mm，桩长 19.2m 钻孔桩。桩头有约 4m 护筒，直径 1.0m，在护筒底部有 800mm 缩径明显，并在 5m 处扩径，可见 2 次反射，桩底反射明显，计算 $V_p=3650\text{m/s}$ 判别属于正常完整 I 类桩。

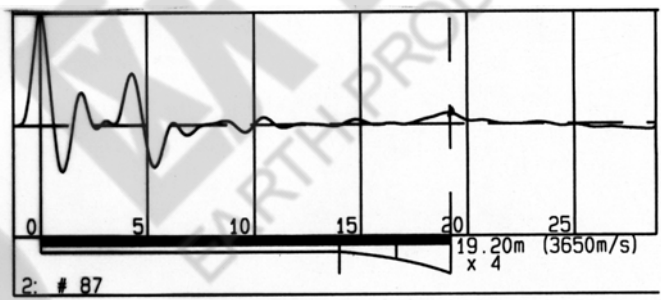


图 7 缩径桩波形图

图 8: 该桩径 1500mm，桩长 44.5m 钻孔桩。桩设计混凝土强度 C_{25} ,测试时发生在 2m 处同向子波反射幅值高于初至波，并有后继的多次反射，解释人员误认为传感器黏结引起的正常振荡而判为 I 类，经证实在 2.2m 左右桩身严重缺陷（夹泥），应属于 III 类，后凿去桩头缺陷上部段，重新接桩。

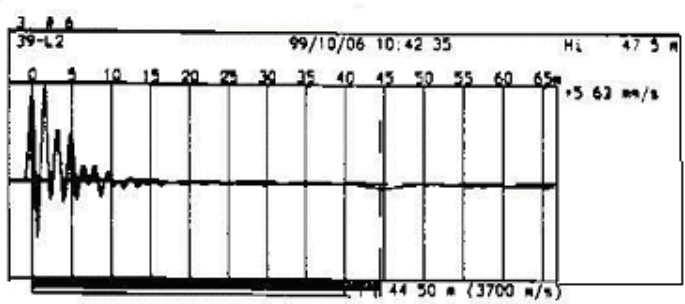


图 8 夹泥桩波形图

图 9: 该桩径 800mm, 桩长 33m 钻孔桩。设计强度 C_{25} , 通长钢筋笼, 初测在 60-90 公分处有较强同相反射, 经开挖在 60-80cm 处细粉砂夹泥, 范围占桩径 1/2, 开凿后再复测, 波形正常, 桩完整。

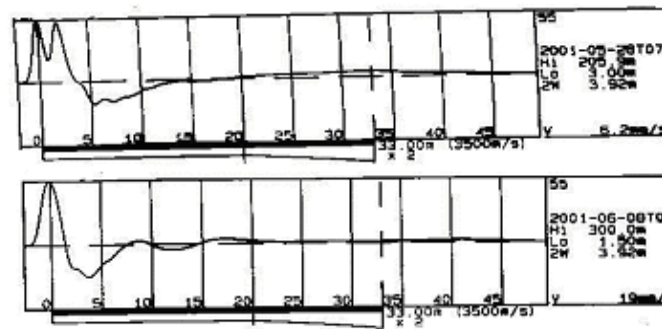


图 9 缩径桩波形图

(三) 扩径桩

扩径桩在曲线上反射波形较为规则, 扩径处的反射子波呈反相, 或先反相后续同相, 也可能有多次反射, 一般情况看到桩底反射。如图所示:

图 10: 下图桩径为 377mm, 桩长 8.5m 夯扩桩。设计 C_{25} , 设计极限承载力 900KN, 经测试 52 号桩底曲线无反相显示, 表明夯扩无效, 经静压承载力为 480KN; 7 号桩桩底反相不相显, 表明夯扩欠佳, 经静压极限承载力 760KN; 10 号桩底呈反相, 说明夯扩较好, 静压极限承载力 950KN。

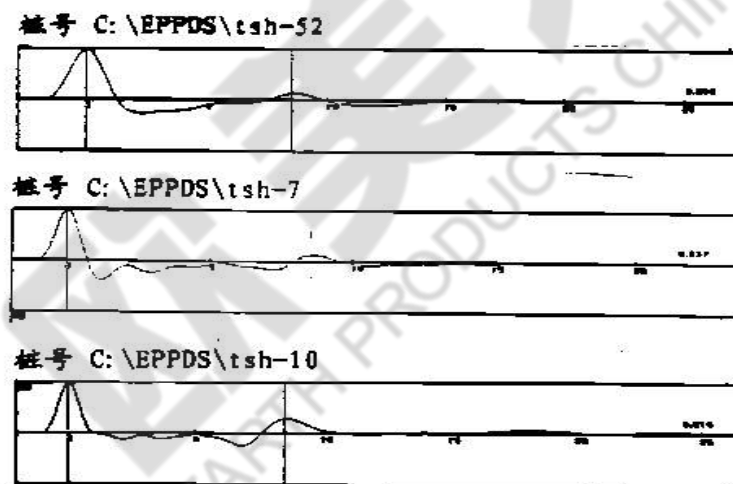


图 10 扩径桩波形图

图 11: 该桩径 1200mm, 桩长 18.3m, 桩强度 C_{25} 。在灌注桩成桩过程中由于孔口偏位校正而使桩浅部扩大造成扩径。实际灌入混凝土 $33m^3$ 。(设计仅 $22m^3$)。充盈系数为 1.5。从测试波形可见 2-5m 严重扩径。并出现多次反射。取芯验证桩身完整。 龄强度满足设计要求。

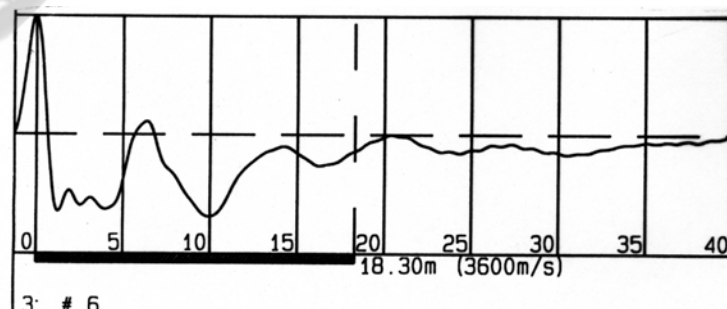


图 11 扩径桩波形图

（四）离析桩

由于离析部位的混凝土松散，对应力波能呈吸收较大，形成的缺陷子波不规则后续信号杂乱，而且频率较低，波速偏小，一般不易见到桩底反射。如图所示：

图 12：该桩径 800mm,桩长 12m,钢筋 $\phi 20 \times 12$ ，在灌注到 7m 时因缺水水泥停灌 12h，后经处理重灌至设计标高。采用二台仪器测调均在 3.05ms 处（4.8m）有明显同向反射,伴有二次反射,经抽芯 5m 处离析。

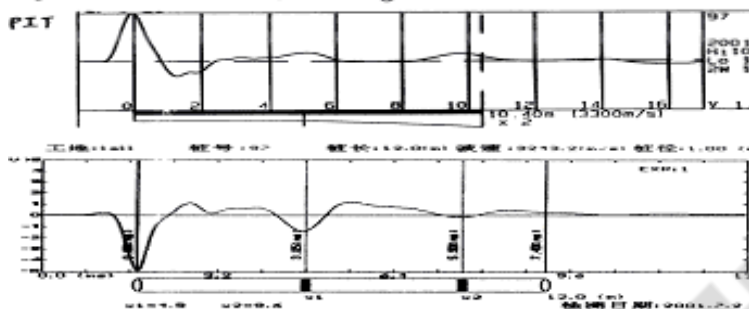


图 12 离析桩波形图

图 13：该桩径 1000mm，护筒 1.2m，h=2.0m，桩长 45m，设计 C30，在测试中发现 14.8ms 处明显呈低频同相反射，属离析反映，经监理反映在该处。由于事故，导管无法拔出拆断，另下导管灌注（停工半天）形成离析面。桩底无法见得，经钻二孔均存在离析面，后高压注浆处理。

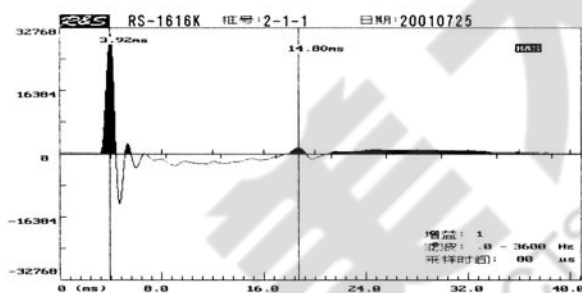


图 13 离析桩波形图

（五）断裂桩

由于在断裂处波阻抗的突变，故形成有以下三种情况：上部断裂往往呈高频多次同相反射、反射波率值较高，衰减较慢；中部断裂反映为多次同相反射，缺陷的反射波幅值较低；而深部断裂波形反映下，类似摩擦桩桩底反射，但算得的波速明显高于正常桩的波速。如图所示：

图 14：桩为预制空芯管桩，采用锤击式，桩长 10m。设计承载力 350kN，测试后发现 1m 左右有明显的同向反射，并呈多次，判为断裂（Ⅲ类），经开挖桩身完整，再次了解该桩头 1.2 m 深进行灌注实芯混凝土,下部为空芯,子波多次反射属截面积（A）的突变引起波阻抗($\rho \cdot C \cdot A$)变化。应为 I 类桩，而下图的管桩头部无混凝土灌注，波形呈完整形。

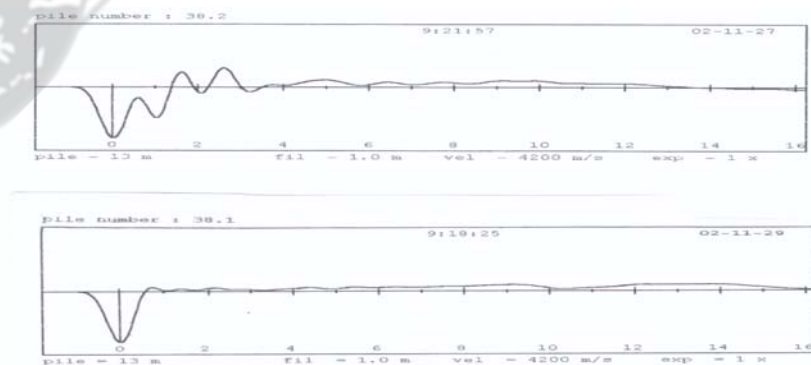


图 14 断裂桩波形图

图 15: 该桩径 700mm,长 54.9m,砼强度 C25, 由于地下室开挖,造成部分桩断裂,桩头倾斜,经测试曲线呈等距多次同相反射,经开挖在 1.6m 处裂,曲线呈多次同相等距反射。

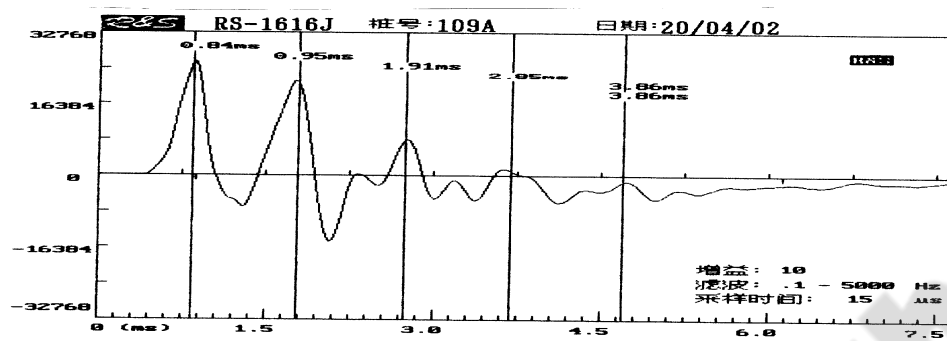


图 15 断裂桩波形图

图 16: 码头均采用打入预制桩.该桩为 0.5×0.5 的预制桩, 强度 c45,桩头离海底入土距离 13m,原测试为完稳桩,后被油船碰撞致使桩头偏位 1m 多,经重复测试在 14m 处有强同相反射,同时虽多次反射,故判IV类断桩。

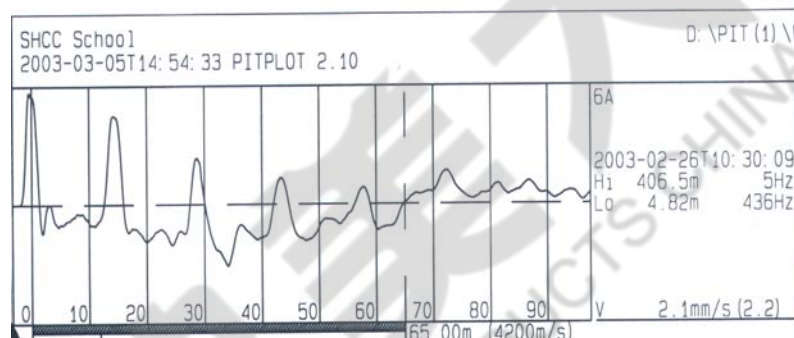


图 16 断裂桩波形图

(六) 脱焊虚焊等不良焊接桩

预制桩和管桩的焊接质量及成桩时由于受损造成焊接处表现为有同相反射,严重时难以见到下部位较大的缺陷或桩底反射。如图所示:

图 17: 该桩为 PHC 管桩, 桩径 600mm, 壁厚 10cm, 桩长 54m (10+10+10+11+12), 在 5.09ms 处有同向反射, 判为 11m 处, 说明第一节打裂, 焊接点脱焊。

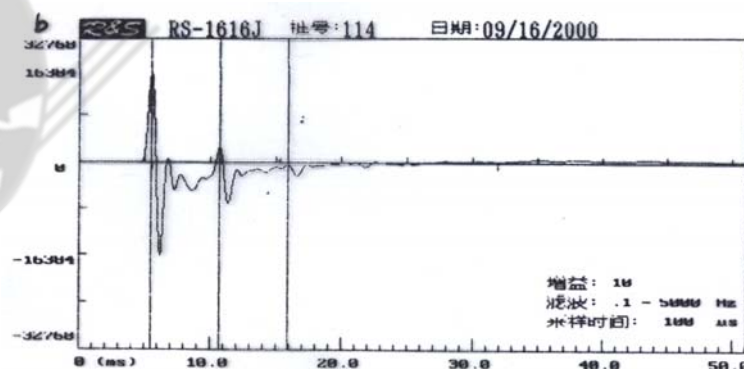
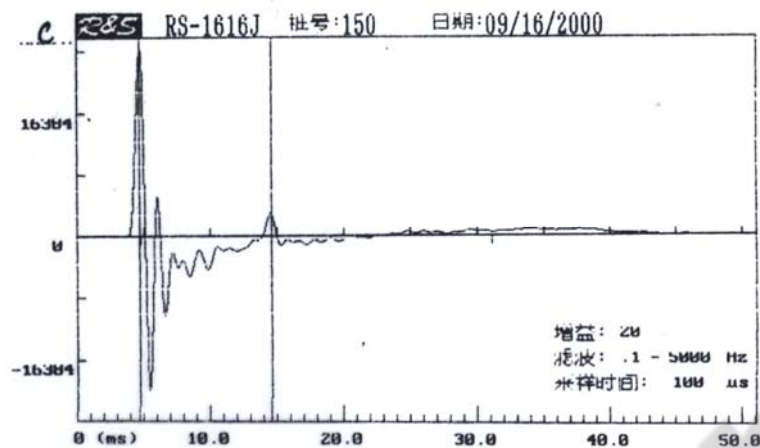


图 17 焊接不良桩波形图

图 18: 下图在 9.72ms 处有明显的同相反射, $9.72 \times 4250 \div 2 = 21\text{m}$ 处, 说明第一节完好, 第二节由于打桩使焊接点打脱裂, 造成同相反射, 下部无信号。



(七) 桩头疏松

桩头疏松或强度偏低的桩，测试结果无法反映桩的完整性，曲线反应为入射波峰较低而且脉冲较缓，而且后续波形呈低频，此类现象均属桩头强度偏低。如图所示：

图 19: 该桩径 800mm, 桩长 33m 钻孔桩。设计混凝土强度 C25, 通长钢筋笼。初测时桩头疏松, 曲线呈低频型。明显反映为弹性波传播呈慢速, 经开凿桩头松散, 凿去 1-2m 后, 再进行复测桩身完整, 曲线正常, 为 I 类桩。

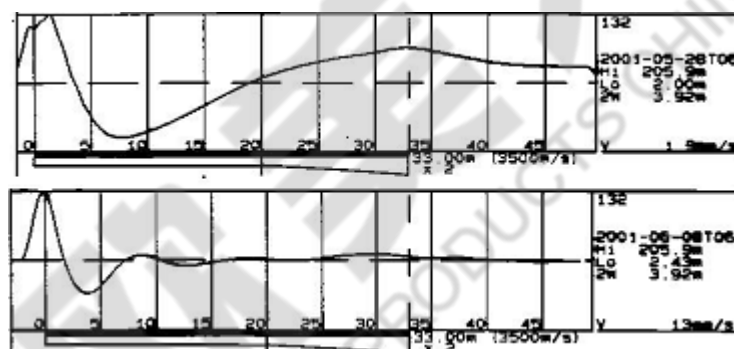


图 19 桩头疏松波形图

四、结束语:

基桩的低应变动力检测及对资料的分析是一门诊断学科，它在分析桩身应力波传播特征的基础上结合地质条件，施工工艺等多种因素，判断其完整性和质量类别。其各环节均十分重要。特别应做到：

- 1、重视工程桩现场检测的每个环节：如桩头的处理、传感器的安置、激发点的位置、激发能量，激发脉冲宽度，以及仪器参数的科学设置等等。
- 2、重视地层、地质环境特别是地层界面对应力波传波的影响，以避免不必要的误判。
- 3、重视施工记录的分析，对施工中的混凝土充盈系数，灌注时间、钢筋笼规格，拔管速度，以及预制桩节头焊接工艺、最终压力值、锤击数等均应仔细的分析。

综上所述:只有取得真实工程桩的应力波传播的特征曲线并结合各种因素来综合判断得出真实的科学结论,才是一个测试工作者的应有的素质。

Zhao Zhuzan

.Geophysis Technology Application Institute of Zhejiang, Hangzhou 310005



欧美大地
EARTH PRODUCTS CHINA LIMITED